

Lecture 09

Gears in General

第九章 齿轮传动设计

ME303 Introduction to Mechanical Design

Adapted from <https://www.icourse163.org/course/HUST-1206698847>

Failure Mode and Design of Gear Transmission

齿轮传动的失效形式和设计准则

Characteristics of Gear Transmission

齿轮传动的特点

齿轮传动的特点

优点：传递功率和转速适用范围广； 缺点：制造成本较高；
具有稳定的传动比； 精度低时，噪声和振动较大；
效率高、结构紧凑。 不宜用于轴间距离较大的传动

齿轮传动 { 闭式传动 — 封闭在箱体内，润滑条件好
(按工作条件分) 开式传动 — 外露，润滑较差，易磨损
半开式传动 — 介于上两者之间,有防护罩

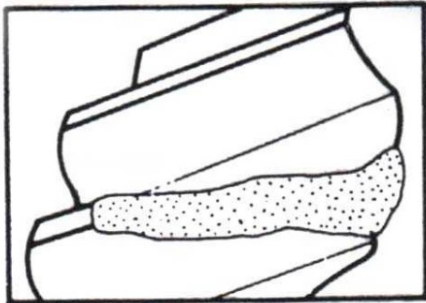
本章主要讨论齿轮传动的强度问题。

Failure Mode and Design of Gear Transmission

齿轮传动的失效形式和设计准则

一、失效形式

1、轮齿折断



疲劳折断

过载折断



全齿折断—常发生于齿宽较小的齿轮

局部折断—常发生于斜齿轮或齿宽较大的直齿轮

措施：增大齿根圆角半径、提高齿面精度、正变位、增大模数（主要方法）等

Failure Mode and Design of Gear Transmission

齿轮传动的失效形式和设计准则

一、失效形式

2、齿面疲劳点蚀



疲劳点蚀



- ★ 点蚀常发生于闭式软齿面 ($HBS \leq 350$) 传动中
 - ★ 点蚀的形成与润滑油的存在密切相关
 - ★ 点蚀常发生于节线附近 (通常只有一对齿啮合)
 - ★ 开式传动中一般不会出现点蚀现象 (磨损较快)
- 措施：提高齿面硬度和齿面质量、增大直径 (主要方法)

Failure Mode and Design of Gear Transmission

齿轮传动的失效形式和设计准则

一、失效形式

3、齿面胶合



齿面胶合

配对齿轮采用异种金属时，其抗胶合能力比同种金属强

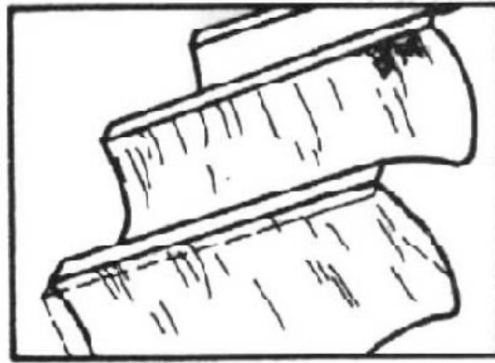
措施：采用异种金属、降低齿高、提高齿面硬度等

Failure Mode and Design of Gear Transmission

齿轮传动的失效形式和设计准则

一、失效形式

4、齿面磨损



齿面磨损

是开式传动的主要失效形式

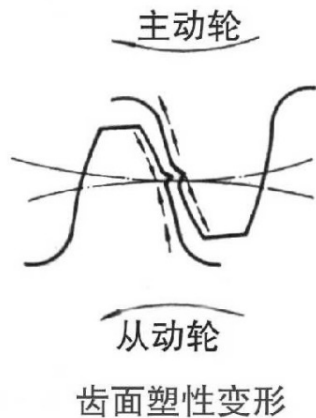
措施：改善润滑和密封条件

Failure Mode and Design of Gear Transmission

齿轮传动的失效形式和设计准则

一、失效形式

5、齿面塑性变形



措施：提高齿面硬度，采用油性好的润滑油

Failure Mode and Design of Gear Transmission

齿轮传动的失效形式和设计准则

二、齿轮传动的设计准则

主要针对轮齿疲劳折断和齿面疲劳点蚀这两种失效形式

齿根弯曲疲劳强度—齿轮抵抗轮齿疲劳折断的能力

齿面接触疲劳强度—齿轮抵抗齿面疲劳点蚀的能力

-  **设计准则1** 对于闭式软齿面 ($HBS \leq 350$) 传动, 主要失效形式是齿面点蚀, 所以按齿面接触疲劳强度设计, 校核齿根弯曲疲劳强度。
-  **设计准则2** 对于闭式硬齿面 ($HBS \leq 350$) 传动, 主要失效形式是齿根弯曲疲劳折断, 所以按齿根弯曲疲劳强度设计, 而校核齿面接触疲劳强度。
-  **设计准则3** 开式齿轮传动, 按齿根弯曲疲劳强度设计, 将模数增大10-15%, 不校核齿面接触疲劳强度

Failure Mode and Design of Gear Transmission

齿轮传动的失效形式和设计准则

小结



Force Analysis of Spur Gear Transmission

直齿圆柱齿轮轮齿受力分析

Force Analysis of Gear Mesh

轮齿受力分析

条件：标准齿轮并忽略齿面间的摩擦力

圆周力— $F_t = \frac{2T_1}{d_1}$ N

主动轮转矩— $T_1 = 9.55 \times 10^6 \times \frac{P_1}{n_1}$ N·mm

径向力— $F_r = F_t \tan \alpha$ N

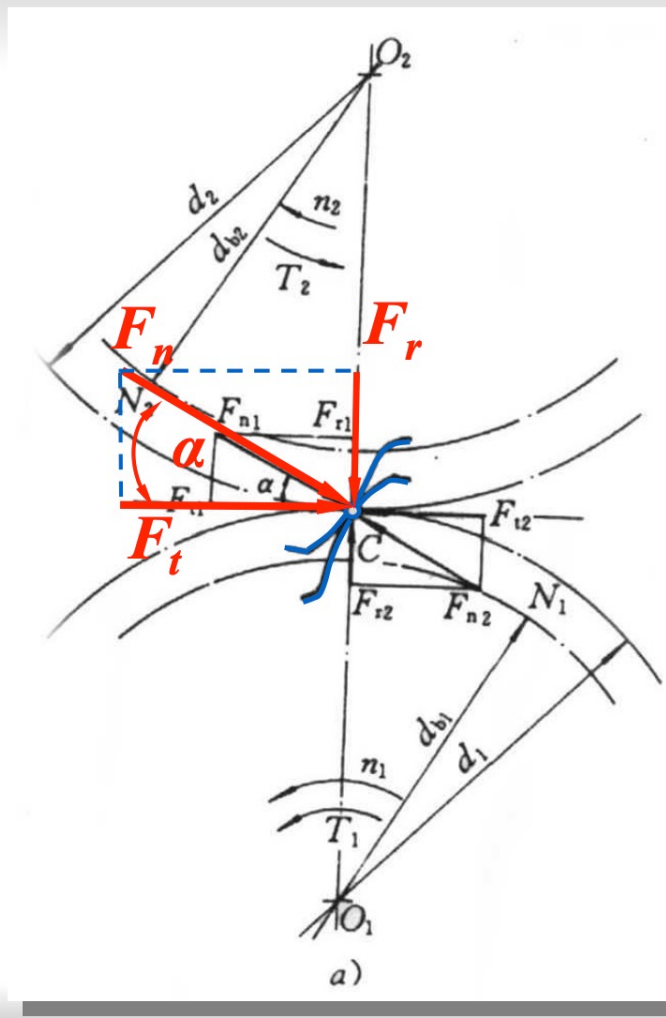
法向力— $F_n = F_t / \cos \alpha$ N

各力关系： $\vec{F}_{t1} = -\vec{F}_{t2}$ $\vec{F}_{r1} = -\vec{F}_{r2}$

各力方向： F_{t1} 与主动轮回转方向相反（阻力）

F_{t2} 与从动轮回转方向相同（驱动力）

F_{r1} 、 F_{r2} 分别指向各自齿轮的轮心



Calculating F_{nc}

计算载荷 F_{nc}

$$F_{nc} = K F_n = K F_t / \cos \alpha$$

$$\text{载荷系数 } K = K_A K_v K_\beta K_\alpha$$

使用系数 K_A

K_A — 使用系数

K_v — 动载系数

K_β — 齿向载荷分布系数

K_α — 齿间载荷分配系数

原动机、工作机的性能引起外部附加动载荷，查表3—1。

表 3-1 使用系数 K_A

工作机的工作特性	原动机的工作特性及其示例			
	均匀平稳 电动机, 匀速转动的汽轮机	轻微冲击 汽轮机, 液压马达	中等冲击 多缸内燃机	严重冲击 单缸内燃机
均匀平稳	1.00	1.10	1.25	1.50
轻微冲击	1.25	1.35	1.50	1.75
中等冲击	1.50	1.60	1.75	2.00

注：对于增速传动，根据经验建议取表中值的 1.1 倍。

Calculating F_{nc}

计算载荷 F_{nc}

动载系数 K_v

啮合误差引起内部附加动载荷

— 基节误差

若 $p_{b1} \neq p_{b2}$,

则瞬时速比变化, 引起冲击和动载荷。

— 齿形误差

— 弹性变形

} 都会引起瞬时速比改变

齿轮精度越低

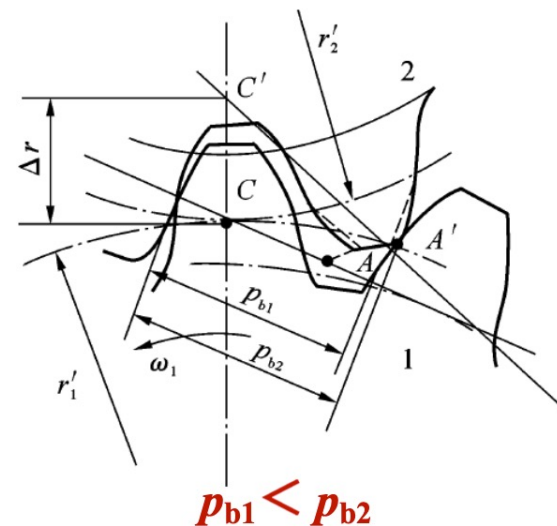
圆周速度越高



引起的内部附加
动载荷越大。

直齿圆柱齿轮传动: 取 $K_v = 1.05 \sim 1.4$

斜齿圆柱齿轮传动: 取 $K_v = 1.02 \sim 1.2$

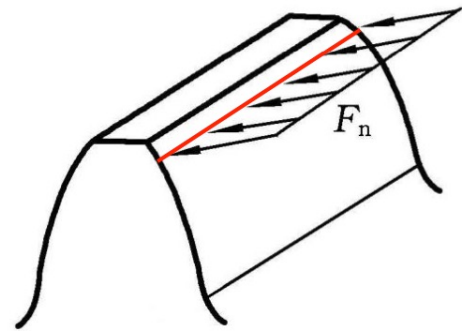


Calculating F_{nc}

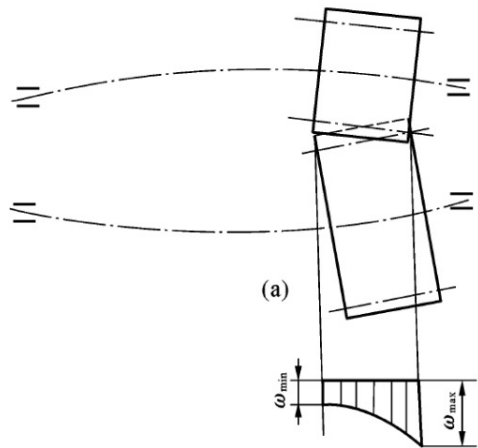
计算载荷 F_{nc}

齿向载荷分布系数 K_β

轴的变形及制造安装误差引起载荷沿齿宽分布不均。
理论上，载荷 F_n 沿齿宽均匀分布；
实际上，由于轴的弯曲变形和扭转变形，会引起偏载。

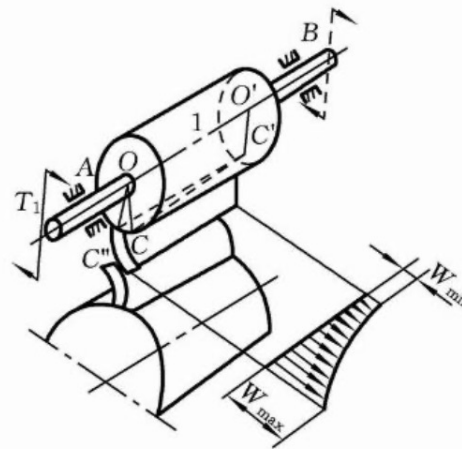


轴的弯曲变形:



齿轮随之偏斜，引起偏载。
不对称布置时，**靠近轴承**一侧受载大。
悬臂布置时，偏载更严重。

轴的扭转变形:



靠近转矩输入端的齿侧变形大，故受载大。

Calculating F_{nc}

计算载荷 F_{nc}

齿向载荷分布系数 K_β

若齿轮靠近转矩输入端布置，偏载严重；
若齿轮远离转矩输入端布置，偏载减小。

所以，当齿轮相对于轴承不对称布置时，
齿轮应**远离转矩输入端**，可减小偏载。

齿宽和齿面硬度：

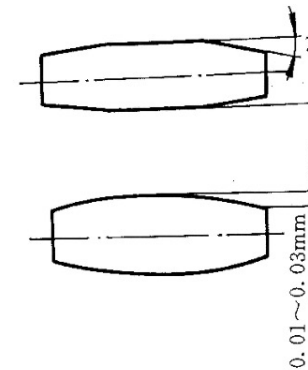
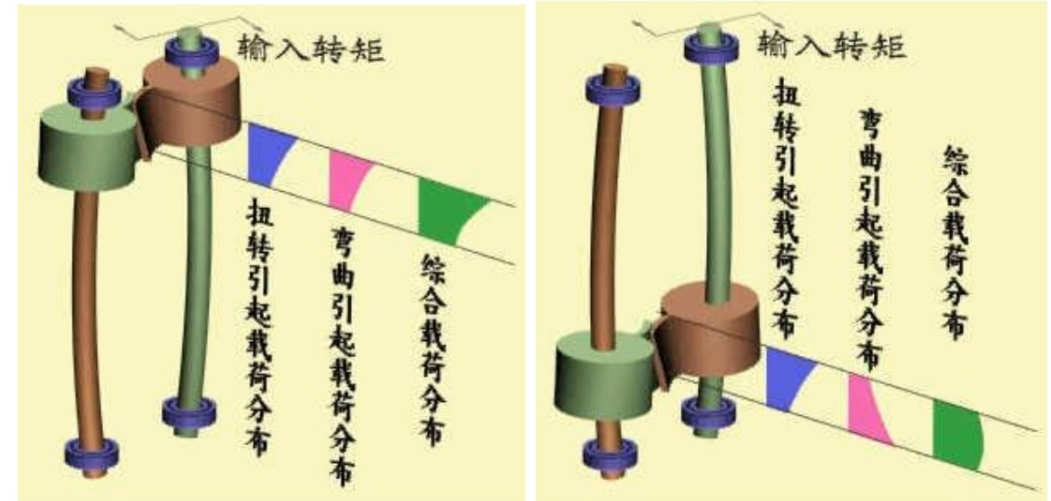
齿轮越宽、硬度越大，越容易产生偏载。

沿齿宽方向修形或做成鼓形齿，可减小偏载。

K_β 的取值： 软齿面 —— 取 $K_\beta = 1.0 \sim 1.2$

硬齿面 —— 取 $K_\beta = 1.1 \sim 1.35$

齿宽较小、对称布置、轴刚度大 —— K_β 取偏小值。



Calculating F_{nc}

计算载荷 F_{nc}

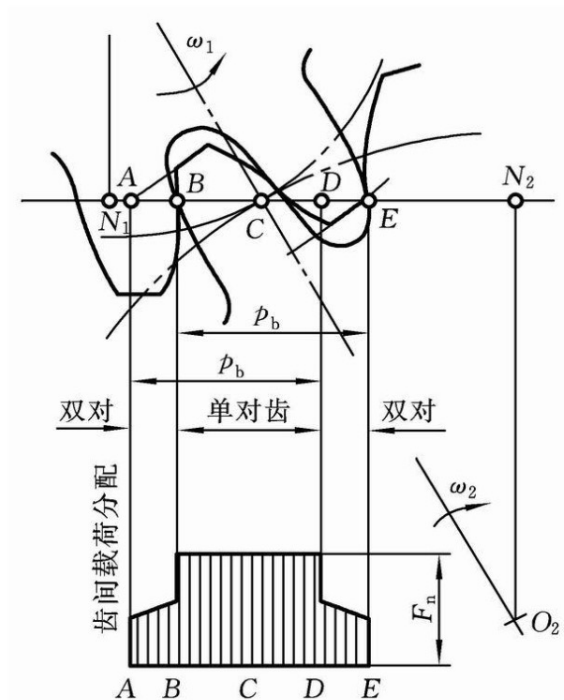
齿间载荷分配系数 K_α

重合度 $\varepsilon_\alpha > 1$ ，存在双对齿啮合区。

由于制造安装误差及弹性变形的影响，使两对齿载荷分配不均匀。

直齿轮或高精度斜齿轮： $K_\alpha = 1.0 \sim 1.2$

精度低于 7 级的斜齿轮： $K_\alpha = 1.2 \sim 1.4$



Force Analysis of Spur Gears

直齿圆柱齿轮传动受力分析

小结



直齿圆柱齿轮受力分析：圆周力、径向力（大小、方向、作用点）



载荷系数：齿轮的精度，圆周速度，齿宽，齿面硬度，轴的弹性变形

Fatigue Strength of Spur Gear Transmission in Normal Contact

直齿圆柱齿轮传动齿面接触疲劳强度条件

Strength Analysis of Contact Stress

接触应力作用下的强度问题

两零件表面常为点接触或线接触

受载后因弹性变形而成为狭小的面接触

接触处的局部应力称为 **接触应力** σ_H

σ_H 常为 **脉动** 循环变应力

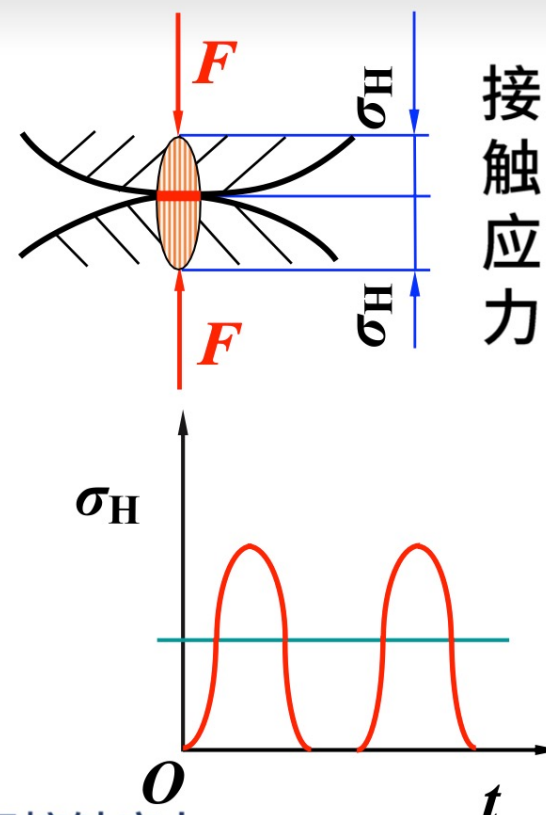
在此变应力反复作用下，会产生 **疲劳点蚀**

对于 **闭式软齿面** 齿轮传动，主要失效形式：

齿面疲劳点蚀

齿面接触疲劳强度 计算的目的是：防止点蚀破坏

强度条件：工作时的接触应力 $\rightarrow \sigma_H \leq \sigma_{HP} \leftarrow$ 许用接触应力



Calculating Contact Stress σ_H

接触应力 σ_H 的计算

σ_H 根据 Hertz 公式求出

两圆柱体接触时:

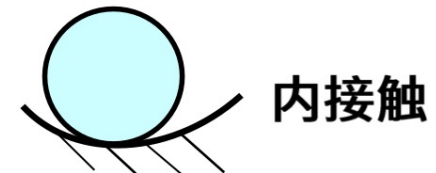
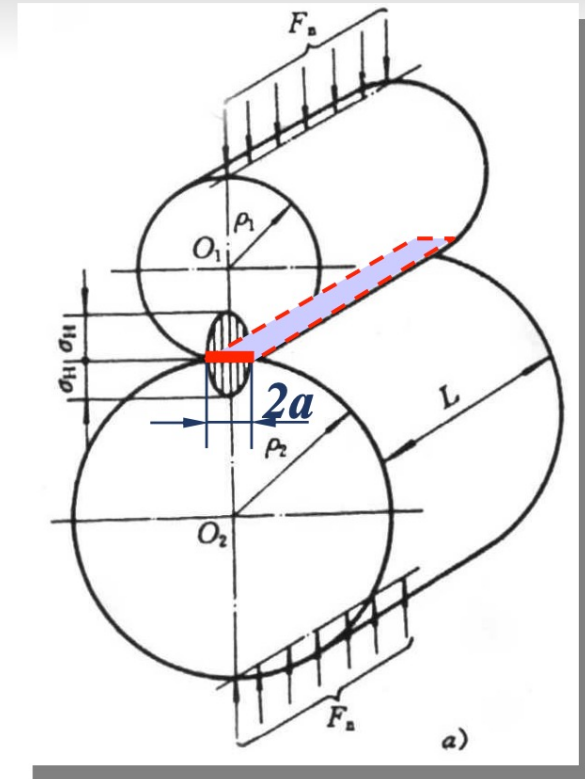
$$\sigma_H = \frac{4}{\pi} \frac{F_n}{2aL} \quad \text{平均应力}$$

$$= \sqrt{\frac{F_n}{\pi L} \frac{\frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2}}{\frac{1-\mu_1^2}{E_1} + \frac{1-\mu_2^2}{E_2}}}$$

μ_1 、 μ_2 — 两圆柱体材料的泊松比

E_1 、 E_2 — 两圆柱体材料的弹性模量

“—” 号用于内接触



Calculating Contact Stress σ_H

接触应力 σ_H 的计算

可将 Hertz 公式推广到其他曲面接触

用 ρ_1 、 ρ_2 表示接触处的曲率半径。

但渐开线齿廓各接触点的曲率半径不等，
故轮齿啮合时各点的 σ_H 是变化的。

因节点处通常只有单对齿啮合，
所以点蚀常发生于节线附近，

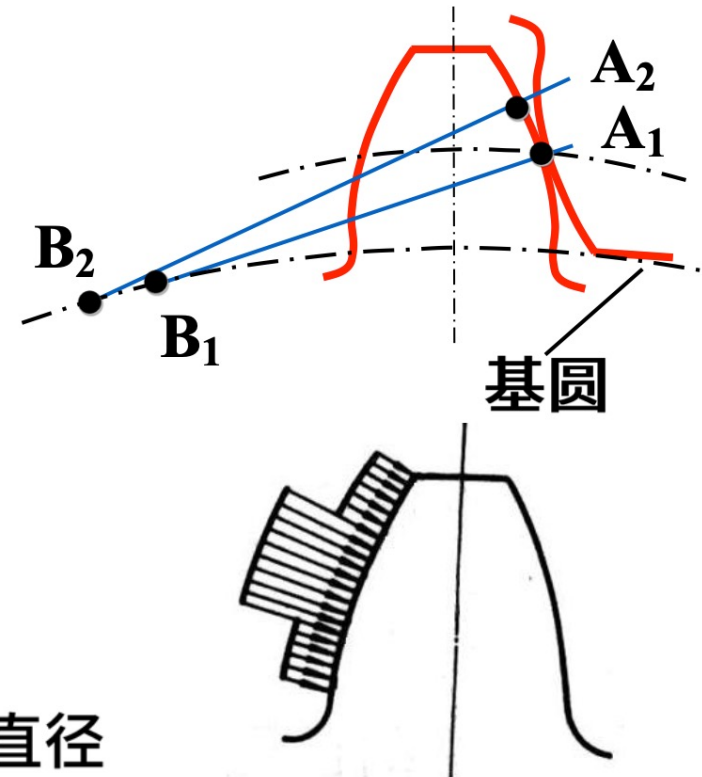
应以 节点C 处的接触应力为计算依据。

节点处的曲率半径

$$\rho_1 = \overline{N_1C} = \frac{d_1'}{2} \sin \alpha' \quad \rho_2 = \overline{N_2C} = \frac{d_2'}{2} \sin \alpha'$$

d_1' 、 d_2' — 两轮的节圆直径，标准齿轮则为分度圆直径

α' — 啮合角，标准齿轮则为分度圆压力角 α



Calculating Contact Stress σ_H

接触应力 σ_H 的计算

接触线长度 L

考虑多对齿同时啮合，取 $L = \frac{b}{Z_\varepsilon^2}$ b — 齿宽

Z_ε — 重合度系数， $Z_\varepsilon = 0.85 \sim 0.92$ ，齿数多取偏小值

将上述参数代入赫兹公式，得节点处的接触应力：

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{F_n}{\pi L} \frac{\frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2}}{\frac{1-\mu_1^2}{E_1} + \frac{1-\mu_2^2}{E_2}}} = Z_\varepsilon \sqrt{\frac{1}{\pi \left(\frac{1-\mu_1^2}{E_1} + \frac{1-\mu_2^2}{E_2} \right)}} \sqrt{\frac{2}{\cos^2 \alpha \tan \alpha'}} \sqrt{\frac{2KT_1(u \pm 1)}{bd_1^2 u}}$$

材料弹性系数 Z_E 节点区域系数 Z_H

$$= Z_E Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2KT_1(u \pm 1)}{bd_1^2 u}} \quad \text{MPa}$$

“+” 用于外啮合齿轮传动
“−” 用于内啮合齿轮传动

Fatigue Strength of Gear Contact

齿面接触疲劳强度条件

$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2KT_1(u \pm 1)}{bd_1^2 u}} \leq \sigma_{HP} \quad \text{MPa} \quad (\text{校核式})$$

讨论

- ▶ 齿面接触疲劳强度主要取决于分度圆直径 d
 d 越大, σ_H 越小, 接触强度越高 (F_n 减小; 齿廓平直)
- ▶ 模数 m 的大小对接触强度无直接影响 $\underline{d_1} = m z_1$
↑ ↓
- ▶ 两齿轮的接触应力相等, $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$
- ▶ 齿宽 b 的大小应适当, b 过大会引起偏载
为限制齿宽, 令: $\psi_d = \frac{b}{d_1}$ — 齿宽系数 则 $b = \psi_d d_1$

Fatigue Strength of Gear Contact

齿面接触疲劳强度条件

将 $b = \psi_d d_1$ 代入校核式，整理后得设计式：

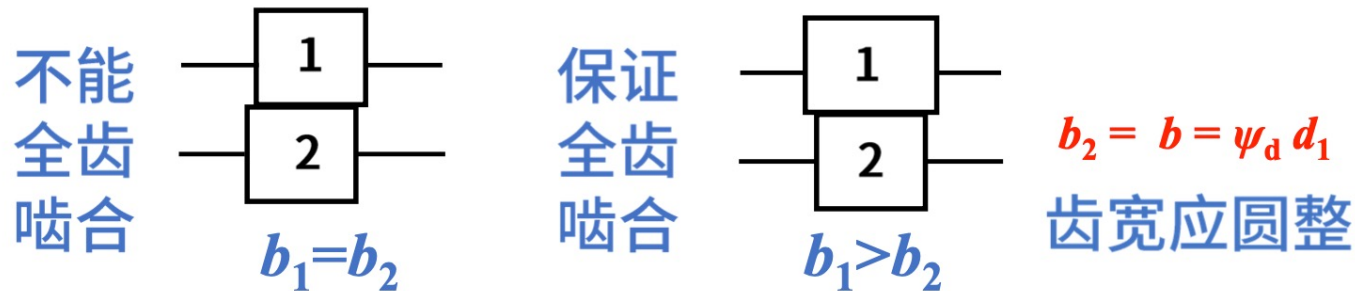
$$d_1 \geq \sqrt[3]{\left(\frac{Z_E Z_H Z_\varepsilon}{\sigma_{HP}} \right)^2 \frac{2KT_1}{\psi_d} \frac{u \pm 1}{u}} \quad \text{mm (设计式)}$$

- ▶ 因 $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$ ，而 $\sigma_{HP1} \neq \sigma_{HP2}$
 σ_{HP} 越小，强度越低，应按强度低的齿轮设计，
故，设计时应取 $\sigma_{HP} = \min\{\sigma_{HP1}, \sigma_{HP2}\}$
- ▶ 求出 $d_1 \rightarrow$ 选择 $z_1 \rightarrow$ 计算 $m = d_1/z_1 \rightarrow$ 计算 $a = m(z_1 + z_2)/2$
模数 m 应向大的方向靠标准值，且 $m \geq 1.5$ ；
按标准模数反算 d_1 、 d_2 ，至少精确到小数点后两位；
中心距 a 应为整数，便于箱体座孔的加工测量。

Fatigue Strength of Gear Contact

齿面接触疲劳强度条件

为降低装配精度要求，取 $b_1 = b_2 + (5\sim 10) \text{ mm}$



提高齿面接触疲劳强度的主要措施 $\sigma_H = Z_E Z_H Z_\epsilon \sqrt{\frac{2KT_1(u \pm 1)}{bd_1^2 u}} \leq \sigma_{HP} \text{ MPa}$

减小接触应力

- 增大齿轮直径 d 或中心距 a ；
- 适当增大齿宽 b ；
- 提高齿轮精度等级、降低齿面粗糙度值；

增大许用应力

- 改用机械性能更好的齿轮材料；
- 改变热处理方法，提高齿面硬度。

Fatigue Strength of Spur Gear Transmission in Tooth Bending

直齿圆柱齿轮传动轮齿弯曲疲劳强度条件

Mechanic Model

轮齿受载后，相当于悬臂梁。
故齿根部分弯曲应力最大，是危险截面。
为防止轮齿疲劳折断，必须保证：

$$\sigma_F \leq \sigma_{FP}$$

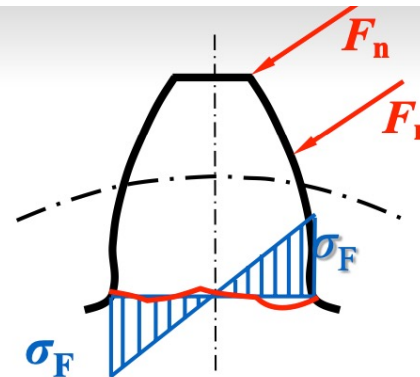
危险截面弯曲应力 σ_F 许用弯曲应力

载荷 F_n 作用点在哪时 σ_F 最大？

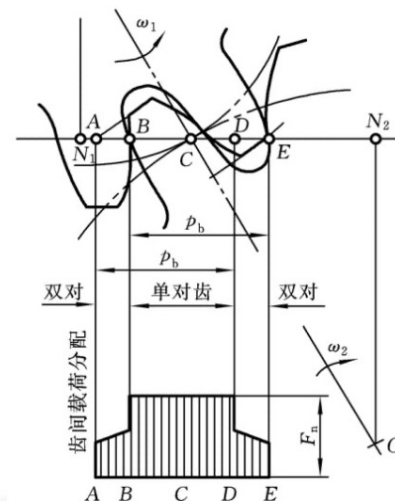
为简化计算，假设：作用于齿顶时弯曲应力最大

危险截面的具体位置在哪？

用 30°切线法确定危险截面位置



$\sigma_F = ?$



Bending Stress of Gear Tooth

齿根弯曲应力计算

F_n 作用于齿顶时的受力分析：

将 F_n 在轮齿对称中线上分解

切向分力 — $F_1 = F_n \cos \alpha_F$ ← 齿顶载荷作用角

径向分力 — $F_2 = F_n \sin \alpha_F$

F_1 引起弯曲应力和剪应力

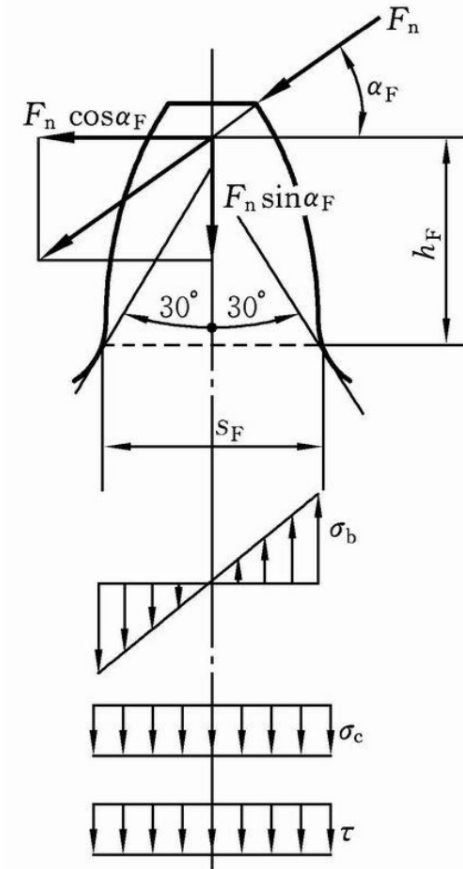
F_2 引起压应力

只计算 F_1 引起的弯曲应力，
用修正系数考虑剪应力和压应力的影响。

疲劳裂纹首先出现在受拉侧，

故按受拉侧的弯曲应力为计算依据。

弯曲力臂为 h_F ，齿根厚度为 S_F



Bending Stress of Gear Tooth

齿根弯曲应力计算

齿根弯曲应力：

$$\sigma_F = \frac{M}{W} = \frac{6KF_n h_F \cos\alpha_F}{bS_F^2} = \frac{6KF_t h_F \cos\alpha_F}{bS_F^2 \cos\alpha} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{分子、分母} \\ \text{同除以 } m^2 \end{array}$$

令其为齿形
系数 — Y_{Fa}

$$= \frac{KF_t}{bm} \frac{6\left(\frac{h_F}{m}\right) \cos\alpha_F}{\left(\frac{S_F}{m}\right)^2 \cos\alpha} = \frac{KF_t}{bm} Y_{Fa}$$

弯矩： $M = F_1 \cdot h_F = K F_n \cos\alpha_F \cdot h_F$

抗弯截面系数： $W = b \cdot S_F^2 / 6$ （矩形截面）

↑
齿宽

Bending Stress of Gear Tooth

齿根弯曲应力计算

$$\sigma_F = \frac{KF_t}{bm} Y_{Fa}$$

齿形系数: $Y_{Fa} = \frac{6\left(\frac{h_F}{m}\right) \cos \alpha_F}{\left(\frac{S_F}{m}\right)^2 \cos \alpha}$

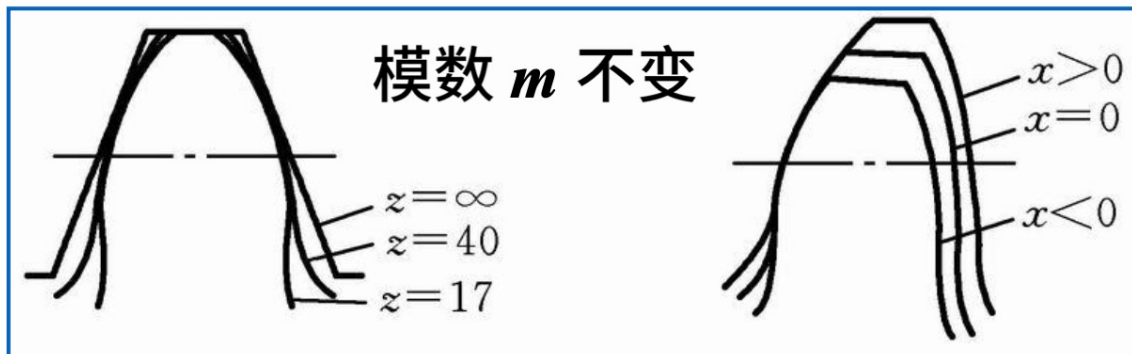
$$h_F = \lambda m$$
$$S_F = \gamma m$$

λ 、 γ — 与齿形有关的比例常数

所以, Y_{Fa} 与模数 m 的大小无关, 只取决于轮齿的形状。

当齿廓的基本参数已定时, Y_{Fa} 取决于齿数 z 和变位系数 x 。

标准齿轮: z 越多, 则 Y_{Fa} 越小, σ_F 越小。



$z \uparrow$ 、 $x \uparrow$

齿根越厚

Bending Stress of Gear Tooth

齿根弯曲应力计算

另外，考虑齿根应力集中、剪应力和压应力的影响，
引入应力修正系数 Y_{Sa} ； z 越多， Y_{Sa} 越大(因齿根圆角越小)
考虑重合度，引入重合度系数 Y_ϵ ，则

$$\sigma_F = \frac{KF_t}{bm} Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\epsilon = \frac{2KT_1}{bmd_1} Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\epsilon \quad \text{MPa}$$

$$\because F_t = 2T_1/d_1$$

$$Y_\epsilon = 0.65 \sim 0.85 \quad \text{齿数多、重合度大时取偏小值}$$

Fatigue Strength of Gear Tooth Bending

齿根弯曲疲劳强度条件

校核式: $\sigma_F = \frac{2KT_1}{bmd_1} Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\epsilon \leq \sigma_{FP} \quad \text{MPa}$

引入齿宽系数 $\psi_d = \frac{b}{d_1}$ 并代入 $d_1 = m z_1$, 则:

$$\sigma_F = \frac{2KT_1}{m^3 z_1^2 \psi_d} Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\epsilon \leq \sigma_{FP} \quad \text{MPa}$$

设计式: $m \geq \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{z_1^2 \psi_d} \frac{Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\epsilon}{\sigma_{FP}}} \quad \text{mm}$

Discussion

讨论

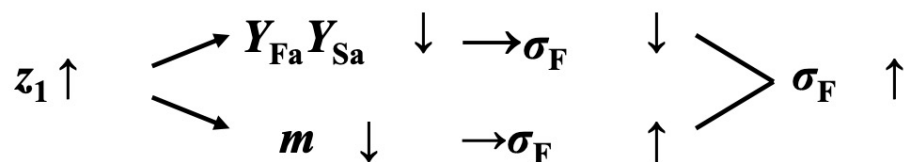
- A » 影响齿根弯曲疲劳强度的主要参数是模数 m
 $m \uparrow \rightarrow$ 齿厚 $S_F \uparrow \rightarrow$ 截面积 $\uparrow \rightarrow \sigma_F \downarrow \rightarrow$ 弯曲强度 $\uparrow$
- B » 配对大、小齿轮的弯曲应力不等: $\sigma_{F1} \neq \sigma_{F2}$
标准齿轮 $Y_{Fa1} Y_{Sa1} > Y_{Fa2} Y_{Sa2}$ 故 $\sigma_{F1} > \sigma_{F2}$
- C » 设计时, 比较 $\frac{Y_{Fa1} Y_{Sa1}}{\sigma_{FP1}}$ 与 $\frac{Y_{Fa2} Y_{Sa2}}{\sigma_{FP2}}$ 的大小,
代入大值; 校核时, 两齿轮应分别计算

Discussion

讨论

- D** 因 $\sigma_{F1} > \sigma_{F2}$ ，且小齿轮应力循环次数多，故小齿轮的材料应选好些，齿面硬度稍高些
- E** 轮齿单侧受载时， σ_F 看成脉动循环；双侧受载时， σ_F 看成对称循环
双侧受载时， σ_H 的性质？
- F** 齿数 z_1 的选取

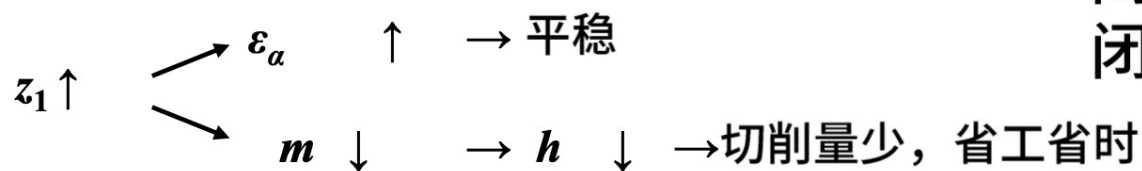
分度圆直径 d 一定时（即 a 、 i 不变）：



原则：在保证齿根弯曲强度的前提下，选取尽可能多的齿数。

闭式软齿面传动： $z_1 = 20 \sim 40$ ；

闭式硬齿面传动、开式传动： $z_1 = 17 \sim 25$



Discussion

讨论

G » 提高齿根弯曲疲劳强度的主要措施

$$\sigma_F = \frac{2KT_1}{bmd_1} Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\varepsilon \leq \sigma_{FP} \quad \text{MPa}$$

减小
弯曲应力

- 增大模数 m ；
- 适当增大齿宽 b ；
- 采用正变位齿轮以增大齿厚 ；
- 提高齿轮精度等级、增大齿根圆角半径 ；

增大
许用应力

- 改用机械性能更好的齿轮材料；
- 改变热处理方法，提高齿面硬度。

Materials and Allowable Stress in Gears

齿轮材料和许用应力

Gear Materials

齿轮材料

金属材料	45钢	—— 最常用，经济、货源充足
	中碳合金钢	—— 35SiMn、40MnB、40Cr等
	低碳合金钢	—— 20Cr、20CrMnTi等
	铸钢	—— ZG310-570、ZG340-640等
	铸铁	—— HT350、QT600-3等

非金属材料 —— 塑料、夹布胶木等

选材时考虑：工作条件、载荷性质、经济性、制造方法等

Heat Treatment

热处理方法

调质

正火

表面淬火

渗碳淬火

表面氮化

} 软齿面。改善机械性能，增大强度和韧性
(HBS≤350) 切削性能好

} 硬齿面。强度高、耐磨性好、可抗冲击
(HBS>350) 需磨齿，工艺较复杂
(HRC≥40)

若配对齿轮均采用软齿面：

小齿轮受载次数多，故材料应选好些，热处理硬度稍高于大齿轮
(约30~40HBS)，以保证大、小齿轮的强度接近相等

Allowable Stress

许用应力

许用应力与材料、齿面硬度、应力循环次数等因素有关，
根据试验齿轮的疲劳极限确定。

1、许用接触应力 σ_{HP}

$$\sigma_{HP} = \frac{\sigma_{Hlim}}{S_{Hmin}} Z_N \quad \text{MPa}$$

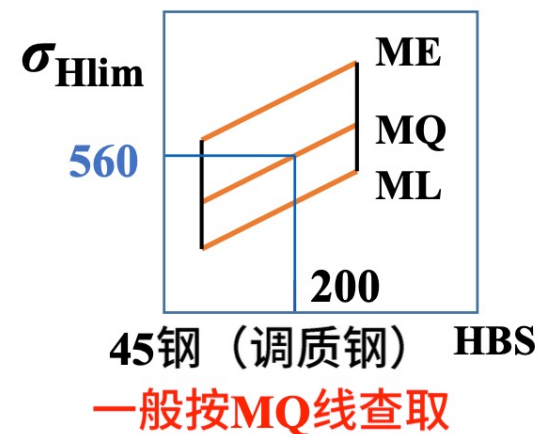
σ_{Hlim} — 试验齿轮的接触疲劳极限，

ME线 — 材料品质好、热处理质量很高

MQ线 — 材料品质及热处理质量达到中等要求

ML线 — 材料品质及热处理质量达到最低要求

S_{Hmin} — 接触强度最小安全系数，查表 3—4



Allowable Stress

许用应力

Z_N — 接触寿命系数

σ_{Hlim} 是按无限寿命试验得到的，
若齿轮为有限寿命， σ_{Hlim} 会提高，

即寿命系数 $Z_N \geq 1$

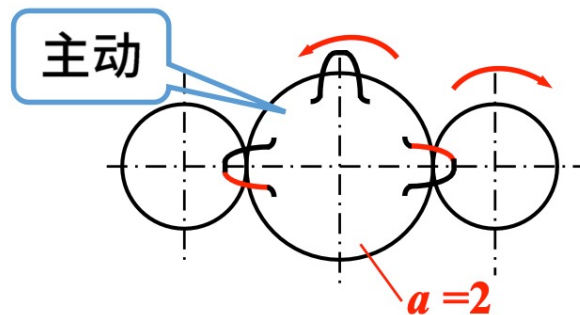
应力循环次数 N 的计算：

$$N = 60 n t a$$

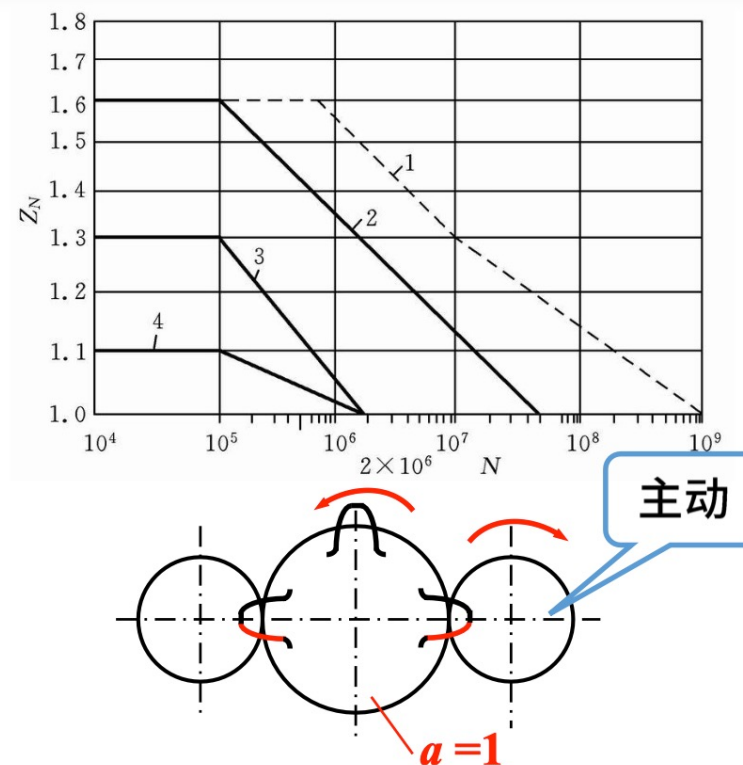
n — 齿轮转速 (r/min)

t — 齿轮预期的总工作时间 (h)

a — 每转一圈同侧齿面啮合次数



单侧受载， σ_F 为脉动循环



双侧受载， σ_F 为对称循环

Allowable Stress

许用应力

$$\sigma_{FP} = \frac{\sigma_{Flim}}{S_{Fmin}} Y_{ST} Y_N \quad \text{MPa}$$

σ_{Flim} — 试验齿轮的弯曲疲劳极限，一般按MQ线查取。

Y_{ST} — 试验齿轮的应力修正系数， $Y_{ST} = 2$ 。

Y_N — 弯曲寿命系数，查图3-19。

S_{Fmin} — 弯曲强度最小安全系数，查表3-4。

- 注意：
- 图中 σ_{Flim} 是按单侧受载确定的，为脉动循环；
双侧受载时， σ_F 为对称循环，应将 σ_{Flim} 减小30%
 - 开式齿轮传动，考虑磨损，应将 σ_{Flim} 减小20%

Force Analysis and Strength of Helix Gear Transmission

斜齿圆柱齿轮传动受力分析与强度条件

Force Analysis of Helix Gear Transmission

斜齿圆柱齿轮传动的受力分析

斜齿轮传动的特点



齿呈螺旋形；接触线倾斜；重合度大

条件：标准齿轮且忽略摩擦力

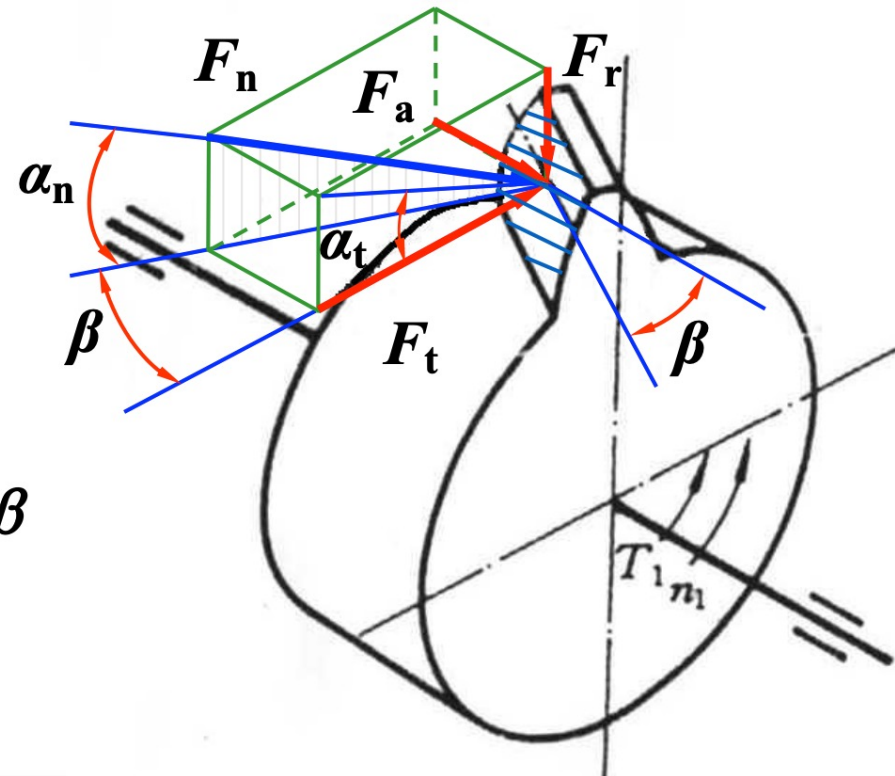
β —分度圆螺旋角 α_n —法面压力角
 α_t —端面压力角

圆周力 $F_t = 2T_1 / d_1$

径向力 $F_r = F_t \tan \alpha_t = F_t \tan \alpha_n / \cos \beta$

轴向力 $F_a = F_t \tan \beta$

法向力 $F_n = F_t / \cos \alpha_n \cos \beta$



Force Analysis of Helix Gear Transmission

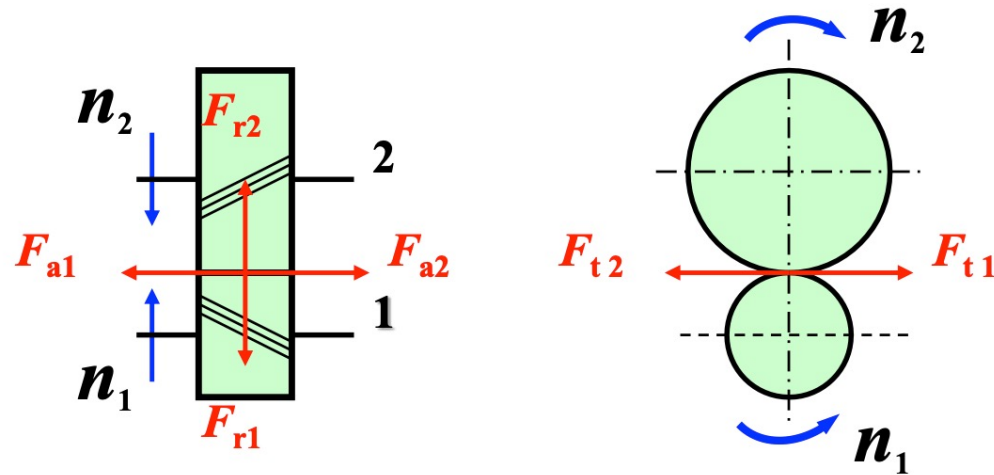
斜齿圆柱齿轮传动的受力分析

各力关系: $\vec{F}_{t1} = -\vec{F}_{t2}$ $\vec{F}_{r1} = -\vec{F}_{r2}$ $\vec{F}_{a1} = -\vec{F}_{a2}$

各力方向: F_t , F_r 与直齿轮相同

F_a — 取决于齿轮的转向和轮齿的螺旋线方向
用“**主动轮**左、右手定则”判断

例:



Fatigue Strength of Helix Gear Transmission

斜齿圆柱齿轮传动齿面接触疲劳强度条件

斜齿轮的强度 相当于 当量直齿圆柱齿轮的强度

当量直齿圆柱齿轮（假想齿轮）：

模数 = 斜齿轮法面模数 m_n

压力角 = 斜齿轮法面压力角 α_n

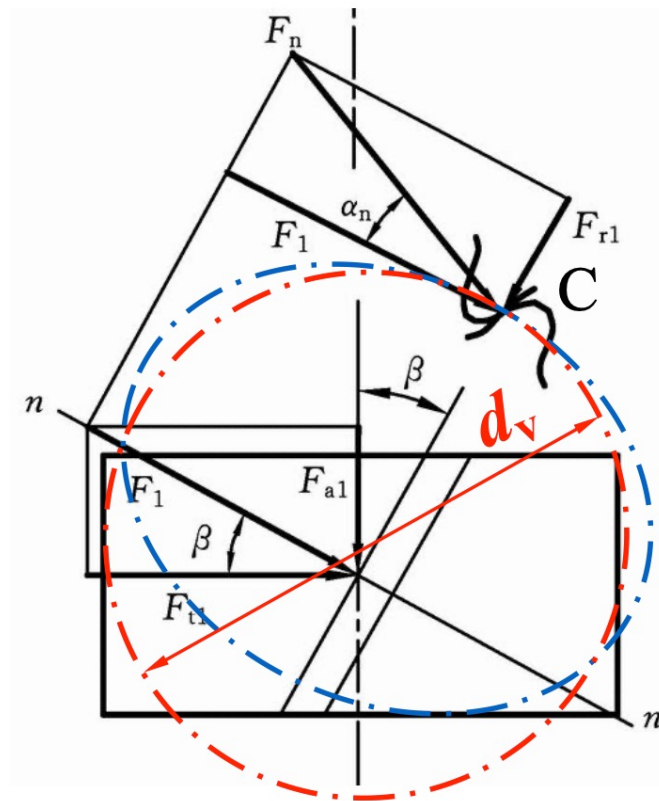
齿数 = 当量齿数 $z_v = z / \cos^3 \beta$

分度圆直径 $d_v = d / \cos^2 \beta$

法向力 = 斜齿轮的法向力 F_n

把斜齿圆柱齿轮的强度计算问题

转化成直齿圆柱齿轮的强度计算问题



Fatigue Strength of Helix Gear Transmission

斜齿圆柱齿轮传动齿面接触疲劳强度条件

将当量齿轮的参数代入直齿圆柱齿轮强度公式，
整理后得斜齿轮的接触疲劳强度条件：

$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\varepsilon Z_\beta \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \frac{u \pm 1}{u}} \leq \sigma_{HP} \quad \text{MPa} \quad (\text{校核式})$$

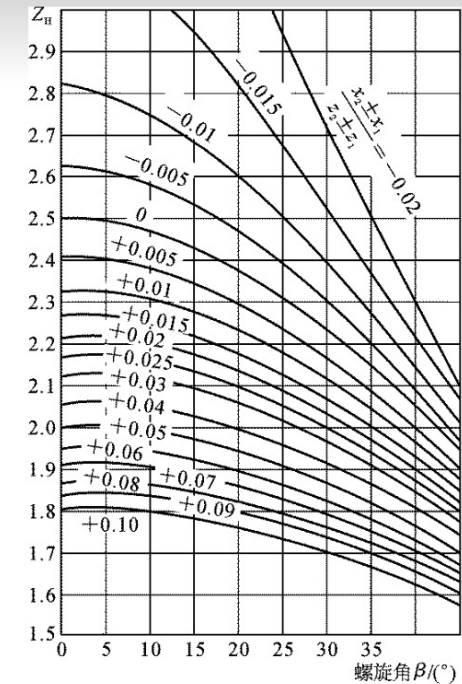
Z_H — 斜齿轮的节点区域系数，[查图3-11](#)。

$$Z_H = \sqrt{\frac{2 \cos \beta_b}{\cos^2 \alpha_t \cos \alpha_t'}}$$

Z_ε — 重合度系数 $Z_\varepsilon \approx 0.75 \sim 0.88$ ， z 多、 ε_α 大时取小值

$Z_\beta = \sqrt{\cos \beta}$ Z_β — 螺旋角系数

斜齿轮的 $Z_E Z_H Z_\varepsilon Z_\beta <$ 直齿轮的 $Z_E Z_H Z_\varepsilon$



Fatigue Strength of Helix Gear Transmission

斜齿圆柱齿轮传动齿面接触疲劳强度条件

相同条件下，斜齿轮的接触应力比直齿轮的小

故：斜齿轮接触强度比直齿轮大

原因：● 重合度大，同时啮合的齿数多

● 接触线是倾斜的（大于齿宽 b ）

● 当量齿轮直径大（ $d_v = d / \cos^2 \beta$ ），齿廓平直

引入齿宽系数 $\psi_d = b/d_1$ ，则 $b = d_1 \psi_d$ ，得设计式：

$$d_1 \geq \sqrt[3]{\left(\frac{Z_E Z_H Z_\varepsilon Z_\beta}{\sigma_{HP}} \right)^2 \frac{2KT_1}{\psi_d} \frac{u \pm 1}{u}} \quad \text{mm}$$

Fatigue Strength of Helix Gear Transmission

斜齿圆柱齿轮传动齿面接触疲劳强度条件

设计式:
$$d_1 \geq \sqrt[3]{\left(\frac{Z_E Z_H Z_\varepsilon Z_\beta}{\sigma_{HP}} \right)^2 \frac{2KT_1}{\psi_d} \frac{u \pm 1}{u}} \quad \text{mm}$$

设计出 d_1 后, 其他几何参数计算:

- 初步选定齿数 z_1 (闭式软齿面: 20~40)
- 初步选定螺旋角 β , 常用 $10^\circ \sim 15^\circ$
- 计算 $m_n = d_1 \cos \beta / z_1$, 向上圆整成标准值且 $m_n \geq 1.5$
- 计算中心距 $a = (d_1 + d_2) / 2 = m_n (z_1 + z_2) / (2 \cos \beta)$, 并圆整
- 反算 $\beta = \cos^{-1} [m_n (z_1 + z_2) / 2a]$, 精确到秒
- 精确计算 d_1 、 d_2 , 至少精确到小数点后两位

注意:

$$d = \frac{m_n z}{\cos \beta}$$

应使:

$$\frac{d_1 + d_2}{2} = a$$

Fatigue Strength of Helix Gear Bending

斜齿轮齿根弯曲疲劳强度条件

特点



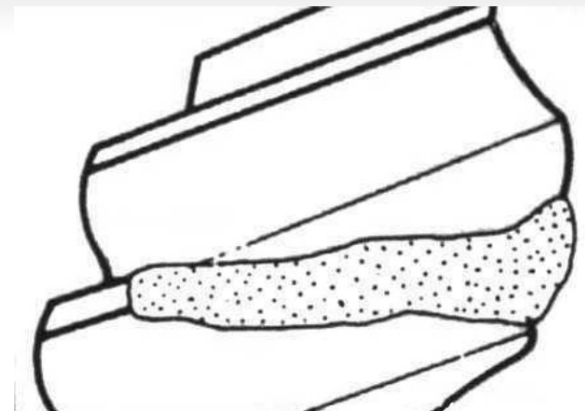
接触线倾斜



轮齿局部折断



齿根弯曲应力难以精确计算



斜齿轮弯曲强度计算也按当量齿轮进行

斜齿轮的弯曲强度条件 ——

$$\sigma_F = \frac{2KT_1}{bm_n d_1} Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\varepsilon Y_\beta \leq \sigma_{FP} \quad (\text{校核式})$$

Y_β — 螺旋角系数，取 $Y_\beta \approx 0.85 \sim 0.92$ ， β 大则取小值

由于 β 的影响，斜齿轮弯曲应力比直齿轮小

故：斜齿轮的弯曲疲劳强度比直齿轮的大

Fatigue Strength of Helix Gear Bending

斜齿轮齿根弯曲疲劳强度条件

引入齿宽系数 $\psi_d = b/d_1$ ，则 $b = d_1 \psi_d$ 且 $d_1 = m z_1 / \cos \beta$
代入校核式，整理后得设计式：

$$m_n \geq \sqrt[3]{\frac{2KT_1 \cos^2 \beta Y_\varepsilon Y_\beta}{z_1^2 \psi_d} \frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{\sigma_{FP}}} \quad \text{mm} \quad (\text{设计式})$$

注意

- Y_{Fa} 、 Y_{Sa} 按当量齿数 $z_v = z / \cos^3 \beta$ 查取
- 设计时，代入 $\frac{Y_{Fa1} Y_{Sa1}}{\sigma_{FP1}}$ 与 $\frac{Y_{Fa2} Y_{Sa2}}{\sigma_{FP2}}$ 中的大值

结论

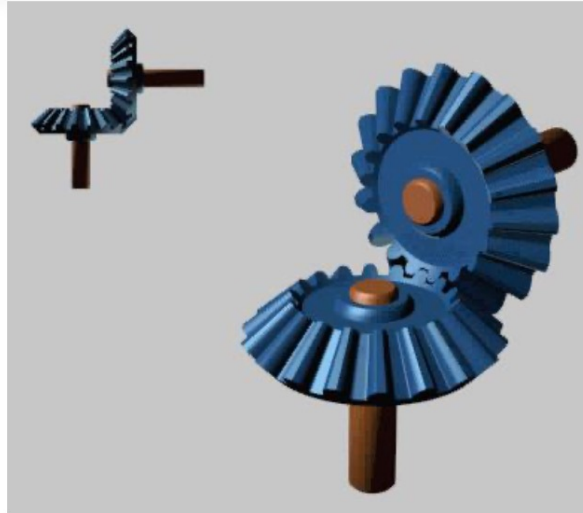
- ◎ 斜齿轮的强度等同于其当量直齿轮的强度
- ◎ 条件相同时，斜齿轮的强度大于直齿轮

Force Analysis and Strength of Bevel Gear Transmission

直齿锥齿轮传动受力分析与强度条件

Bevel Gear Transmission

锥齿轮传动



- ▲ 用于两相交轴之间的传动
- ▲ 齿形有直齿、斜齿、曲线齿等

只讨论轴交角为 90° 的直齿锥齿轮

Characteristics of Bevel Gear Transmission

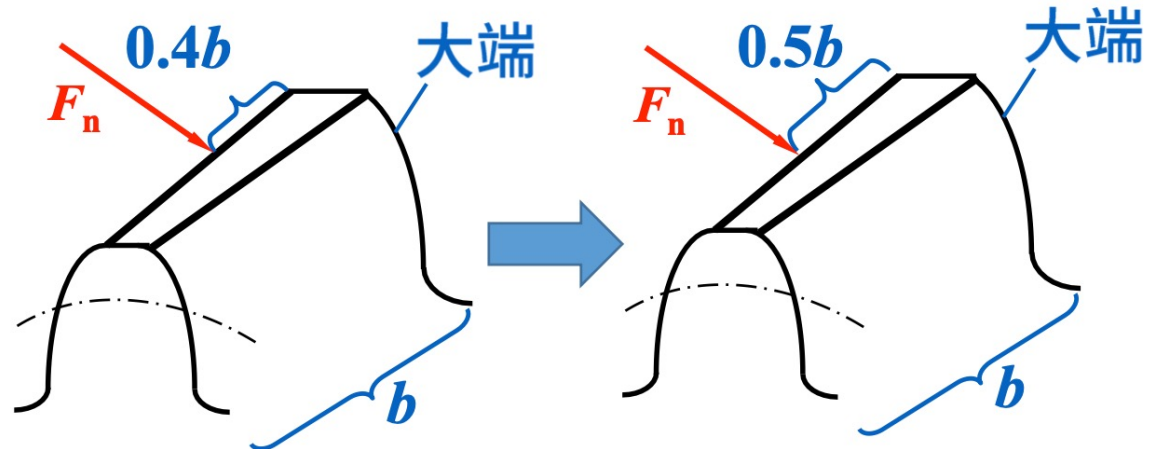
锥齿轮传动的特点

- ▲ 振动和噪声较大, $v \leq 5 \text{ m/s}$
- ▲ 轮齿分布在锥面上, 逐渐收缩
- ▲ 大端参数定义为标准值
- ▲ 载荷沿齿宽分布不均



为简化计算, 假定:

- 法向力 F_n 作用于齿宽中点
- 锥齿轮的强度 = 齿宽中点处的当量直齿圆柱齿轮 的强度



Key Parameters of Straight Bevel Gear

直齿锥齿轮传动及齿宽中点当量齿轮的主要参数

直齿锥齿轮传动的主要参数

因大端模数 m 为标准值，故几何计算按大端进行

大端分度圆直径： $d_1 = mz_1$ ； $d_2 = mz_2$

齿数比： $u = d_2 / d_1 = z_2 / z_1$

分度圆锥角：

$$\tan \delta_1 = 1 / u; \tan \delta_2 = u$$

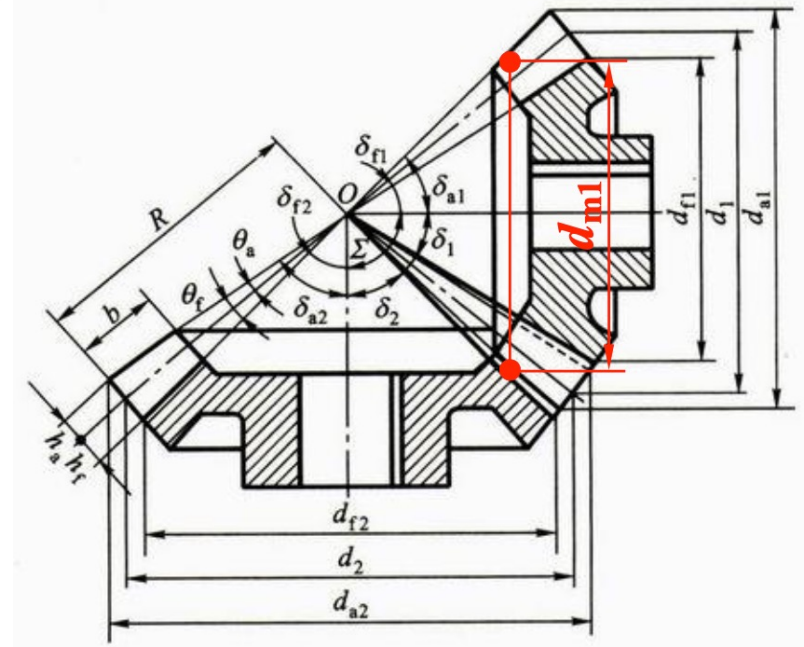
锥距： $R = 0.5d_1 \sqrt{1 + u^2}$

齿宽系数： $\psi_R = b / R$

齿宽中点分度圆直径：

$$d_{m1} = (1 - 0.5\psi_R)d_1$$

$$\text{齿宽中点模数： } m_m = (1 - 0.5\psi_R)m$$

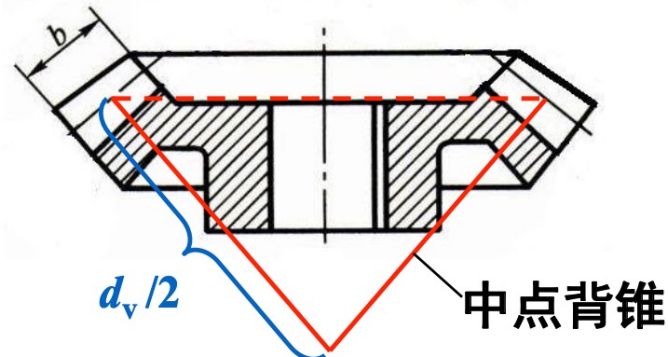


Key Parameters of Straight Bevel Gear

直齿锥齿轮传动及齿宽中点当量齿轮的主要参数

齿宽中点当量直齿圆柱齿轮的主要参数

齿宽中点当量齿轮的概念：

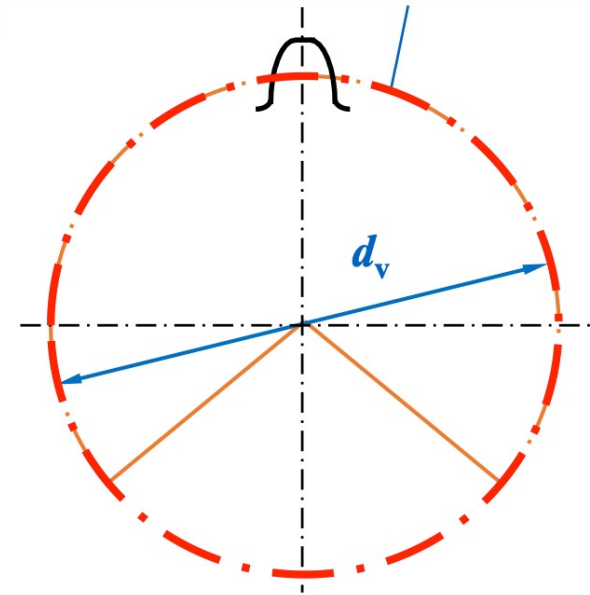


直径： $d_{v1} = \frac{d_{m1}}{\cos \delta_1}$ $d_{v2} = \frac{d_{m2}}{\cos \delta_2}$

齿数： $z_{v1} = \frac{z_1}{\cos \delta_1}$ $z_{v2} = \frac{z_2}{\cos \delta_2}$

齿数比： $u_v = \frac{z_{v2}}{z_{v1}} = \frac{z_2 \cos \delta_1}{z_1 \cos \delta_2} = u^2$

当量直齿圆柱齿轮



转矩： $T_{v1} = F_{t1} \frac{d_{v1}}{2} = \frac{T_1}{\cos \delta_1}$

齿宽 = 锥齿轮齿宽 b

模数 = 平均模数 m_m

Force Analysis of Bevel Gear Transmission

锥齿轮传动的受力分析

法向力 F_n 分解成三个分力

圆周力: $F_{t1} = 2T_1 / d_{m1}$

径向力: $F_{r1} = F_{t1} \tan \alpha \cos \delta_1$

轴向力: $F_{a1} = F_{t1} \tan \alpha \sin \delta_1$

各力方向:

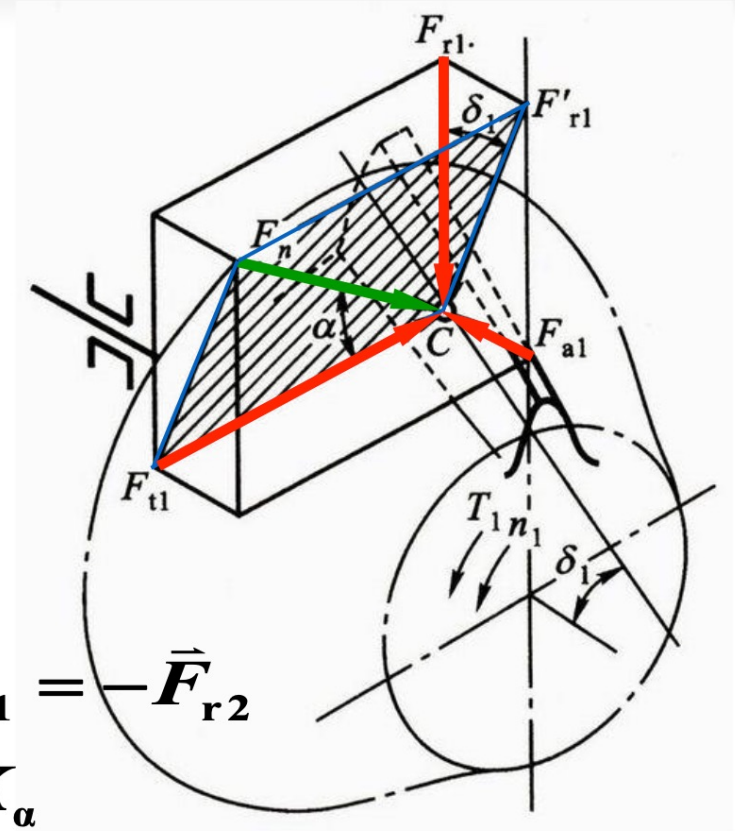
F_t 、 F_r 与圆柱齿轮相同

F_{a1} 、 F_{a2} — 分别指向各自齿轮的大端

各力关系: $\vec{F}_{t1} = -\vec{F}_{t2}$ $\vec{F}_{r1} = -\vec{F}_{a2}$ $\vec{F}_{a1} = -\vec{F}_{r2}$

计算载荷: $F_{nc} = KF_n$ $K = K_A K_v K_\beta K_\alpha$

K_A 同圆柱齿轮; $K_v=1.1\sim1.4$; $K_\beta=1.1\sim1.3$; $K_\alpha=1$



Contact Fatigue Strength of Straight Bevel Gear

直齿锥齿轮齿面接触疲劳强度计算

利用**当量直齿圆柱齿轮**进行分析计算

直齿圆柱齿轮：
$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\epsilon \sqrt{\frac{2KT_1(u \pm 1)}{bd_1^2 u}} \leq \sigma_{HP} \quad \text{MPa}$$

将当量直齿圆柱齿轮的参数代入，并忽略重合度的影响

取有效齿宽 $b_{eH} = 0.85b$ ，得锥齿轮接触强度条件：

$$\sigma_H = Z_E Z_H \sqrt{\frac{2KT_{v1}(u_v + 1)}{b_{eH}d_{v1}^2 u_v}} \leq \sigma_{HP} \quad \text{MPa}$$

根据锥齿轮与当量齿轮的几何关系，得校核式：

$$\sigma_H = Z_E Z_H \sqrt{\frac{4KT_1}{0.85\psi_R(1 - 0.5\psi_R)^2 d_1^3 u}} \leq \sigma_{HP} \quad \text{MPa}$$

Contact Fatigue Strength of Straight Bevel Gear

直齿锥齿轮齿面接触疲劳强度计算

设计式:
$$d_1 \geq \sqrt[3]{\left(\frac{Z_E Z_H}{\sigma_{HP}}\right)^2 \frac{4KT_1}{0.85\psi_R(1-0.5\psi_R)^2 u}} \quad \text{mm}$$

小锥齿轮大端分度圆直径

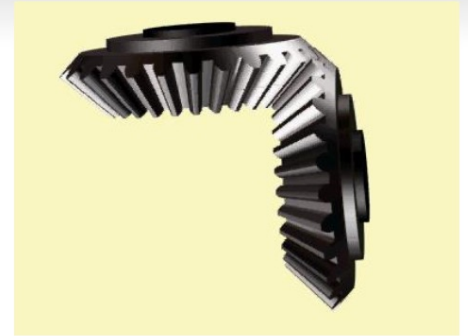
讨论

- 1 Z_E 、 Z_H 、 σ_{HP} 的查取同圆柱齿轮
- 2 通常取 $b_1 = b_2$, 便于安装调试, 保证两轮锥顶重合
- 3 通常 $u \leq 5$, 限制大齿轮直径, 利于锥齿轮加工
- 4 设计出 d_1 后, 其他参数计算:

初选 z_1 $\rightarrow$ 计算 $m = d_1/z_1$, 并**向上取标准值** $\rightarrow$ 计算 $d_1 = mz_1$ 、 z_2 、 d_2 、 u 等

$\rightarrow R = 0.5d_1 \sqrt{1 + u^2}$

R 不能圆整



Fatigue Strength of Gear Tooth Bending

直齿锥齿轮齿根弯曲疲劳强度计算

同理，根据**当量齿轮**推出锥齿轮的弯曲强度条件

直齿圆柱齿轮： $\sigma_F = \frac{2KT_1}{bmd_1} Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\varepsilon \leq \sigma_{FP} \quad \text{MPa}$

忽略重合度的影响，代入当量齿轮参数，得

校核式： $\sigma_F = \frac{4KT_1 Y_{Fa} Y_{Sa}}{\psi_R (1 - 0.5\psi_R)^2 z_1^2 m^3 \sqrt{1 + u^2}} \leq \sigma_{FP} \quad \text{MPa}$

设计式： $m \geq \sqrt[3]{\frac{4KT_1}{\psi_R (1 - 0.5\psi_R)^2 z_1^2 \sqrt{1 + u^2}}} \frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{\sigma_{FP}} \rightarrow \text{代入大值} \quad \text{mm}$

说明： ● m 为**大端模数**，计算后**向上圆整成标准值**

● Y_{Fa} 、 Y_{Sa} 按**当量齿数** $z_v = z / \cos\delta$ 查取

Gear Transmission Design Methods

齿轮传动设计方法

Design Steps of Gear Transmission

齿轮传动的设计步骤

- 1 根据工作条件、载荷性质、使用要求，合理选择材料、齿面硬度、热处理方法及精度等级；
- 2 根据主要失效形式，确定相应的设计准则；
工作环境：闭式、开式
软齿面硬度 $\leq 350\text{HBS}$ ，硬齿面硬度 $> 350\text{HBS}$ 或 $> 40\text{HRC}$
- 3 合理选择有关参数，设计计算 d_1 或 m ；
- 4 考虑其他可能产生的失效形式，进行强度校核；
- 5 几何尺寸计算及齿轮的结构设计。

Selection of Materials, Precision, and Key Parameters

材料、精度及主要参数的选择原则

1. 材料及热处理方法

要求轮齿具有足够的**强度**和**韧性** ➤ 抵抗轮齿折断
齿面应具有较高的**硬度**和**耐磨性** ➤ 防止点蚀、胶合、磨损
重载、要求结构紧凑：材料选好些、硬度选高些

2. 精度等级

GB10095-1988将齿轮精度分为三个公差组：

第Ⅰ公差组 — 反映**运动精度**，即传递运动的准确性；

第Ⅱ公差组 — 反映**工作平稳性**，噪声，振动；

第Ⅲ公差组 — 反映**接触精度**，影响载荷分布的均匀性。

每个公差组有12个精度等级，1级最高，12级最低。

常用**6~9级**。且三个公差组可取不同等级。

Selection of Materials, Precision, and Key Parameters

材料、精度及主要参数的选择原则

1. 材料及热处理方法

要求轮齿具有足够的**强度**和**韧性** ➤ 抵抗轮齿折断
齿面应具有较高的**硬度**和**耐磨性** ➤ 防止点蚀、胶合、磨损
重载、要求结构紧凑：材料选好些、硬度选高些

2. 精度等级

GB10095-1988将齿轮精度分为三个公差组：

第Ⅰ公差组 — 反映**运动精度**，即传递运动的准确性；

第Ⅱ公差组 — 反映**工作平稳性**，噪声，振动；

第Ⅲ公差组 — 反映**接触精度**，影响载荷分布的均匀性。

每个公差组有12个精度等级，1级最高，12级最低。

常用**6~9级**。且三个公差组可取不同等级。

Selection of Materials, Precision, and Key Parameters

材料、精度及主要参数的选择原则

精度标注示例：**8-8-7-FL**

I II III

齿厚下偏差代号
齿厚上偏差代号

根据圆周速度 v 选择第 II 公差组精度

齿的种类	传动种类	齿面硬度 HBS	齿轮精度等级				
			3,4,5	6	7	8	9
直齿	圆柱齿轮	≤ 350	>12	≤ 18	≤ 12	≤ 6	≤ 4
		> 350	>10	≤ 15	≤ 10	≤ 5	≤ 3
	圆锥齿轮	≤ 350	>7	≤ 10	≤ 7	≤ 4	≤ 3
		> 350	>6	≤ 9	≤ 6	≤ 3	≤ 2.5
斜齿及曲齿	圆柱齿轮	≤ 350	>25	≤ 36	≤ 25	≤ 12	≤ 8
		> 350	>20	≤ 30	≤ 20	≤ 9	≤ 6
	圆锥齿轮	≤ 350	>16	≤ 24	≤ 16	≤ 9	≤ 6
		> 350	>13	≤ 19	≤ 13	≤ 7	≤ 6

Selection of Materials, Precision, and Key Parameters

材料、精度及主要参数的选择原则

3. 齿数 z 的选择

齿数多，则重合度大，运动平稳性好，噪声小。

对于闭式软齿面传动： 一般取 $z_1=25\sim40$

对于闭式硬齿面或开式齿轮传动：

一般取 $z_1=17\sim25$ 以便增大模数提高弯曲强度
大、小齿轮的齿数最好互质，使磨损均匀

4. 模数 m (m_n) 的选择

强度计算后得到，圆整成标准值，优先选用第一系列
传递动力时，圆柱齿轮 $m\geq 1.5$ ，锥齿轮 $m\geq 2$

Selection of Materials, Precision, and Key Parameters

材料、精度及主要参数的选择原则

5. 螺旋角 β 的选择

$\beta \uparrow$ { 平稳性 $\uparrow$ ——— 承载能力 $\uparrow$
轴向力 $\uparrow$ ——— 轴承受力 $\uparrow$ } 一般取 $\beta = 10^\circ \sim 25^\circ$

6. 齿宽系数 ψ_d 、 ψ_R 的选择

齿宽系数 $\uparrow \rightarrow$ 齿宽 $b \uparrow$ { 强度 $\uparrow \rightarrow$ 径向尺寸 $\downarrow$
轴向尺寸 $\uparrow \rightarrow$ 易引起偏载

Selection of Materials, Precision, and Key Parameters

材料、精度及主要参数的选择原则

设计时，齿宽系数应选择适当：

表3—6 圆柱齿轮的齿宽系数 ψ_d

齿轮相对于轴承的位置	大轮或两轮齿面硬度 $\leq 350\text{HBS}$	两轮齿面硬度 $> 350\text{HBS}$
对称布置	0.8~1.4	0.4~0.9
非对称布置	0.6~1.2	0.3~0.6
悬臂布置	0.3~0.4	0.2~0.25

支承刚度大、斜齿轮传动， ψ_d 取偏大值；
硬齿面、悬臂布置易产生偏载，故 ψ_d 取值很小；
开式齿轮传动安装精度差， ψ_d 取小值。

锥齿轮传动： ψ_R 不宜过大，常取 $\psi_R = 1/4 \sim 1/3$

Assignment 09

Link will be closed before this Sunday noon. No late submission.

- To be shared in Feishu Group
- Scan the code using Feishu to submit
- <https://wenjuan.feishu.cn/m?t=ssMUqjw1Tkxi-qb2r>

Submission Page for
Assignment 09 of ME303



Open Feishu to scan code

Thank you~

ME303 Introduction to Mechanical Design

Adapted from <https://www.icourse163.org/course/HUST-1206698847>